



从自动化到自主化

如何将电信运营商的网络复杂性转化为竞争优势



目录

执行摘要2

重新定义网络运营以影响商业价值4

推动电信服务商自主网络之旅的助力者 5

商业服务提供商的成果6

电信的基石与推动力：TINAA 7 的作用

建筑概述：TINAA平台 + 中介层 + 应用程序

8

TINAA生态系统：核心能力（愿景）8 TELUS调解与抽象层（资源层）9 应用层和用例 11 代理式AI和闭环操作

11 视角范围、成功标准和关键绩效指标 11

TELUS和Capgemini在加速自主性方面的作用

前进的道路 12



执行摘要

通信网络正进入一个阶段，传统运营模式已无法跟上日益增长的复杂性、成本压力和客户期望。虽然自动化带来了渐进的效率提升，但已不足以应对现代网络的规模、速度和变化。自组织网络代表着从基于规则的执行向意图驱动、AI赋能的决策转变的下一结构变革。

对于服务提供商来说，自主性更多的是一种商业需求，而非技术愿景。自主网络能够实现可持续的成本降低、更快的创新周期、增强的弹性和差异化的客户体验。它们提供了支持5G演进、云化、网络切片、边缘服务以及未来连接模式的运营基础。

电信领域的竞争优势将越来越多地取决于运营商将网络能力转化为业务成果的有效性。自治网络使通信服务提供商能够以更高的可预测性、敏捷性和信心运营，将网络从成本中心转变为战略资产。那些能够扩大自主权的企业将在效率、上市时间和用户体验方面超越同行；那些不这样做的人面临结构性劣势的风险。



自组网络代表了从基于规则的执行到意图驱动的决定
的下一结构转变。



重新定义网络运营以产生商业影响

自动化关注于更高效地执行预定义任务。自主性更进一步：它使网络能够理解意图，评估选项，在规定的范围内独立行动，并从结果中持续学习。这一转变从根本上改变了网络的操作、治理和盈利方式。

自主性减少了对手动干预和碎片化工具的依赖，用覆盖规划、构建、运营和优化的闭环智能取而代之。对于企业领导者来说，这意味着降低运营风险、提高服务一致性，以及能够吸收增长而不导致成本线性增加的可扩展运营模式。

传统操作主要是被动反应，应对警报、事件和性能问题。

在客户影响发生后出现退化。自主网络实现了一种主动模式，将意图转化为策略，AI系统持续预见问题、优化性能，并在问题显现之前自我修复。

这个转型解锁了可衡量的商业价值：更少的停机，缩短平均故障恢复时间，提高服务水平协议遵守度，以及与企业及生态系统合作伙伴之间建立更强的信任。

一些在重新定义自动化时需要重点关注的领域包括：

数字孪生通过实时模拟优化性能、能源和资源规划

AI增强弹性，预测关键服务问题并实现自动化修复

闭环优化，动态调整需求容量、能耗和资源

AI赋能的生命周期自动化，在配置网络时减少无意错误。自我优化的网络，根据实时关键绩效指标持续调整网络参数。

电信专用AI模型，用于自动化设计、运营、客户体验和规划

人工智能代理的互操作性，在设计中将安全性和韧性作为核心要素，并具有显著的安全措施。

自治减少了对手动干预和碎片化工具的依赖，用闭环智能取而代之。



推动电信服务商自主网络之旅的助力者

自主性需要将智能嵌入到RAN、传输、核心、云和服务层等多个领域。基于实时数据和情境知识的闭环控制系统，使决策能够持续执行和验证。人工智能成为操作共飞飞行员，增强人类专业知识，而不是取代它。

包括其隐藏的相关性，实现模拟、预测和无风险优化。与代理系统结合时，它们允许在有信心的情况下测试、改进和扩展自主行动。这种能力对于管理复杂的多供应商环境以及在不影响稳定性的情况下加速创新至关重要。

自主性必须是可解释的、可审计的，并且与监管和运营限制保持一致。治理框架、闭环中的人为控制（在必要时），以及标准化接口对于建立对自主决策的信任至关重要。在内容服务提供商（CSPs）、供应商和合作伙伴之间建立行业合作，以确立共享标准和互操作性是必不可少的。

在TM论坛自主网络成熟度模型中，从特定领域的自动化（第1-2级）发展到跨领域基于意图的编排（第3-4级），需要集成AIOps功能，如实时监控、事件关联、事件和问题管理以及自动化变更执行。通过在OSS/BSS和网络层中嵌入AIOps生命周期，闭环控制可以演变为与企业政策和客户体验目标一致的预测性、业务驱动优化系统。

当这些双胞胎通过强大的AIOps Data Ops管道进行数据摄取、清洗和丰富多领域遥测时，它们的价值将呈指数级增长。结合因果知识图谱，它们能够确定网络事件对服务的影响范围，这对于创建主动的运营护栏以自动防止问题至关重要。这种集成上下文支持在实施前进行假设情景分析、异常模拟和政策驱动的优化，从而加速AN成熟度同时最小化运营风险。

治理框架应纳入 TM Forum 自主网络效率指标，以持续衡量网络的韧性、敏捷性和可靠性。基于策略的意图转换必须与 AIOps 管理的自动化工作流程相结合，并内置人工干预/自动化检查点以及完整的审计跟踪。通过 TMF 开放 API 建立互操作性，可在多厂商生态系统中确保策略的一致性执行，同时促进 CSP（云服务提供商）、技术合作伙伴和标准化组织之间的协同创新。

数字孪生提供了对实时网络的虚拟表示



服务商的商业成果

自主网络显著降低人工成本、工具散布和流程碎片化。通过动态优化资源和自主解决问题，运营商可以实现显著的运营成本（OPEX）降低，同时提高网络可靠性。

充满信心。以意图驱动的操作缩短了从设计到部署的周期，使得服务提供商能够快速响应市场机遇和合作伙伴的需求。

经验实现可规模化。自主网络增强客户信任并促进更深层的生态整合，尤其是企业及行业应用案例。

OPEX改进在AIOps能力嵌入到每个领域时得到放大。多领域AI关联确保故障不仅修复更快，还能通过主动异常缓解来预防，从而提高平均故障间隔时间（MTBF）并减少平均维修时间（MTTR）。

在TMF AN第3-4级中，这种加速来自于将商业意图转化为基于策略的自动化和零触摸配置的资源编排。由AIOps驱动的持续集成和自动化测试工作流降低了部署风险，而人工智能辅助的改变治理确保了满足服务级别目标和监管要求。

通过整合AIOps知识管理和有效指标（根据TMF IG1256），CSPs能够在客户体验关键绩效指标（如延迟、服务可用性和满意度评分）上实现可衡量的提升，并与合作伙伴透明分享。由AIOps DataOps管道丰富后的数字孪生，能够推动生态系统的协同创新工作流程和跨行业如医疗保健、制造业和智慧城市的服务保障模型。

凭借自治，新服务可以更快推出并扩大规模

一贯的表现，积极保障，个性化服务

OPEX改进将在AIOps能力嵌入到每个领域时得到放大。

电信的根基与推动力 ： TINAA的角色

在TELUS，走向自主化的旅程建立在强大的自动化基础之上。TELUS智能网络分析与自动化生态系统（TINAA）充当网络自动化、编排和跨域保障的战略骨干。TINAA提供了一个统一的、可扩展的平台，标准化流程，整合数据，并实现闭环操作。

在保持运营控制和透明度的同时进行制造。

TINAA内的MAPE-K周期通过AIOps数据管道得到增强，这些数据管道将高质量的遥测数据输入到AI/ML模型，用于实时异常检测、根本原因分析和预测规划。这使TELUS拥有将商业意图直接转化为自动化、闭环网络操作的操作成熟度，确保遵守SLA和监管政策。

在TMF自主网络的道路上，TINAA帮助TELUS有意识地从第3级（有条件自主操作）迈向第4级（高度自主），通过作为一个统一的编排和保证平面。它集成AIOps功能——监控、事件关联、事件解决和性能优化——确保自动化不仅局限于单一领域，而是跨越RAN、传输、核心和服务层，提供真正的跨域智能。

通过将数字孪生和具有智能代理的AI功能整合到TINAA中，泰卢斯可以对网络行为进行模拟，实时优化配置，并安全地扩展自主行动的范畴。这种方法平衡了创新速度和运行保证。

TINAA将MAPE-K模型——监控、分析、计划、执行，加上知识——应用于网络栈，实现持续的负面控制反馈循环。这种架构使TELUS能够逐步引入人工智能驱动的策略

通过将AIOps知识管理和TMF (Telecommunications Management Forum) 的有效指标嵌入到数字孪生模型中，TELUS可以衡量和跟踪效率、可靠性和客户体验方面的改进。基于智能体的AI模块通过基于策略的意图转换，将自主决策与业务战略对齐，同时在重大变更时保持人工干预的治理机制。



建筑概述：TINAA平台 + 中介层 + 应用程序

本节描述基于TELUS的TINAA（TELUS智能网络分析与自动化生态系统）平台的端到端架构，以及一套应用级自动化用例。该架构与TM Forum自主网络第四级原则中的意图驱动操作、闭环保障和可解释AI相一致，同时利用云原生服务（GCP/OCP）实现可扩展性、弹性和速度。

TINAA生态系统：核心能力（愿景）

- 针对有线、无线（RAN/核心）、传输和服务层的统一自动化主干

MAPE-K（基于知识的监控-分析-计划-执行）闭环模型操作化

云原生目标架构在混合云中主要包含Google Cloud Platform（公有云）和OpenShift（本地化部署）以及标准化的接口。

资源中介和抽象层，用于展示管理多厂商网络元素的通用信息模型。资源

分界点和接口可以被视为从TMF AN模型资源层到服务层的I类型意图接口。

- 构建统一的数据视图，实现“单一数据源”和集中式知识图谱。
- 意图翻译和执行。



云化网络

图：TELUS TINAA 架构

TELUS 仲裁和抽象层 (资源层)

资源调解层引入了一种基于资源YANG的抽象（以OpenConfig为中心的“微模板”），将服务意图与特定设备的配置解耦。这使得服务可以分解为资源，实现可重用的自动化组件，并在多厂商环境中实现一致的政策执行。该层可以实现在如Cisco NSO（两步映射）这样的编排器内部，或根据部署偏好外置于服务/应用层。

- 服务YANG（例如，IETF L3VPN）资源YANG（OpenConfig）分解

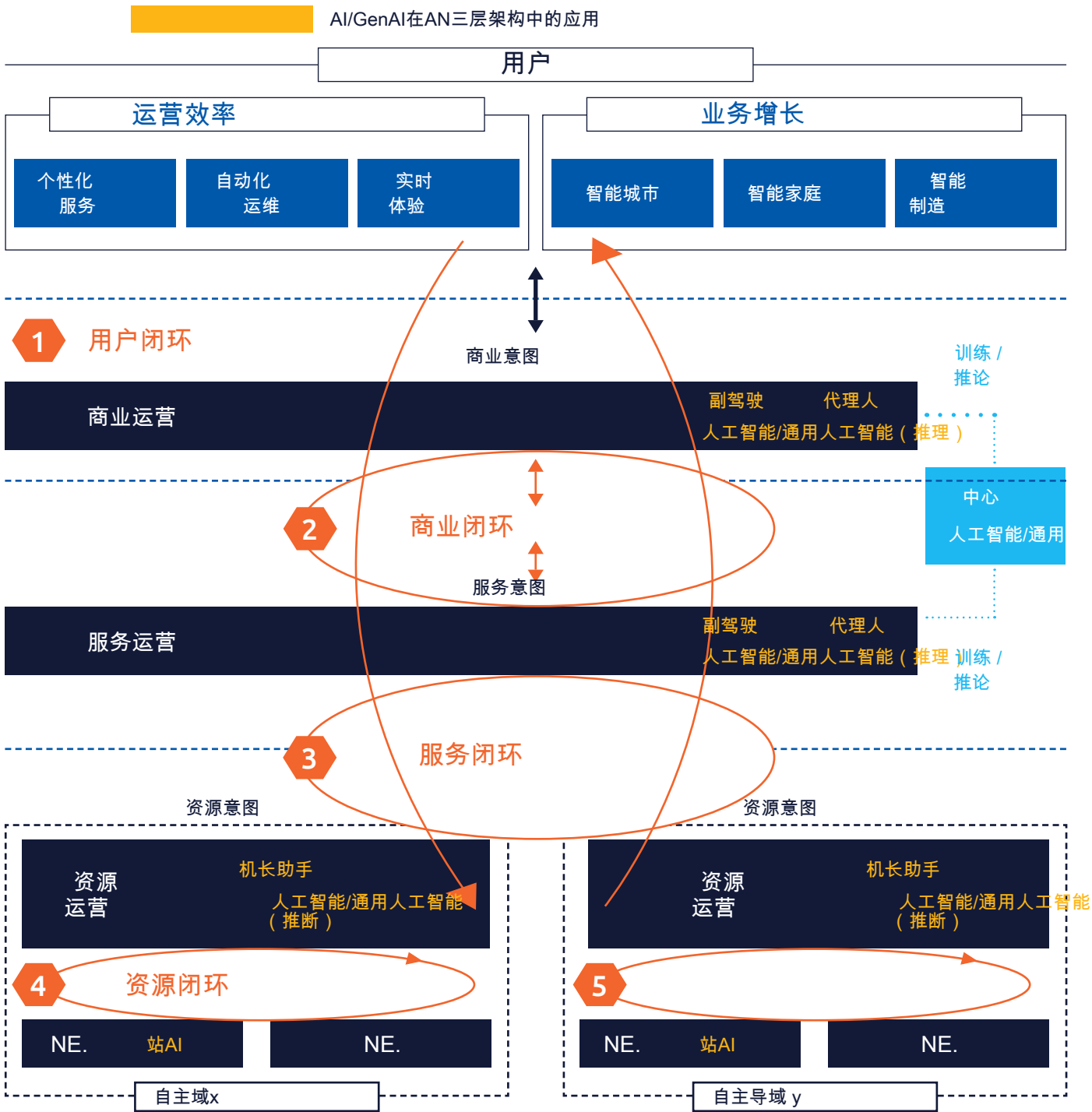
可重复使用的“微模板”用于IP、MPLS、BGP、VLAN、QoS

- TMF 开放API对意图摄取和曝光的适配

选项：在NSO内部或应用/服务层进行映射以提高可移植性



解决方案架构和平台服务概述遵循TMF AN Stack的完整堆栈AI/通用AI推荐。



Full-stack AllGenAI in AN

在AN级别4，人工智能/通用人工智能将在AN的三层架构中得到广泛应用。两种类型的代理应用，包括面向操作角色的副驾驶和面向操作场景的代理，被用于增强每一层的自主能力。

商业/服务运营：为用户、企业和服务运营开发代理，以实现端到端的自主闭环。依赖于代理的AI/通用AI可以采用以下任一模式实施：

资源操作：整合AI/GenAI模型推理的代理与智能NE协同，实现单域网络自主性的闭环。NE：内置AI模型提供本地推理、高精度感知和控制能力。

模型推理集成到智能体中
模型训练/推理由云端AI中心集中提供

图：AN三层架构中的全栈AI/通用AI



应用层及用例

规划：数字孪生用于网络规划、容量估计和预测

供应：L2/L3VPN、EVPN的工作流自动化，零接触检测和服务激活

- 保障：健康监测，警报关联，SLA分析，预测性故障检测
- 维护：软件升级，配置audit/验证，回归测试自动化
- 支持：现场运营协助，引导式纠正，库存和解

代理人工智能 & 闭环操作

视角将展示具有人类在回路中的初始阶段和逐步自主性的代理工作流程，动态编排程序自动化微服务。将展示意图解析、计划-执行循环、记忆/知识整合以及受控执行，最终形成与TMF L4对齐的可解释、可审计的闭环。

视角范围、成功标准和关键绩效指标

在TINAA上部署基线自动化服务并集成中介层

展示至少一项从意图到设备的端到端服务（例如：L3VPN）并验证

- 在受控场景中展示意图漂移的闭环检测和自动化纠正

制定可量化的关键绩效指标：缩短配置时间、降低错误率、提高平均修复时间（MTTR）

- 从POV（观点）的角度看，具有代表性的KPI包括：（a）在资源提供过程中手动步骤减少40-50%，（b）通过模板重用实现的配置缺陷显著减少，（c）通过主动检测和引导修复提高MTTR（平均修复时间），（d）通过云成本感知设计优化OPEX（运营支出）。

环境和工具

- 云服务：以GCP为主；适用于容器编排的OpenShift
- 自动化：Cisco NSO（或同等产品）、工作流程编排器、API网关
- 数据与可观测性：遥测管道、MET（监控、事件、日志、追踪）
- 安全与身份访问管理：单点登录、基于角色的访问控制/基于属性的访问控制、与零信任网络访问（ZTNA）相一致的控制

视角（PoV）将展示动态编排程序化自动化微服务的代理工作流程。

TELUS和Capgemini在加速自主性方面的作用

泰勒斯电信和凯捷集团带来互补优势：一级运营商的服务运营领导力和专业深度，加上凯捷集团在全球化工程、人工智能和系统集成方面的专长。他们共同构建了一个务实、以结果为导向的框架，从自动化迈向自主性。

自主性不能在孤岛中实现。Capgemini在整合复杂、异构网络环境方面的经验使Telus能够跨供应商、技术和运营领域扩展TINAA，同时保持互操作性和弹性。

该合作利用可重复使用的加速器、参考架构以及涵盖网络供应商、超大规模计算平台和人工智能平台的强大生态系统。这缩短了价值实现时间，降低了大规模转型的风险。

前进的道路

自治之路是渐进且谨慎的。CSPs应当从加强数据基础、标准化自动化平台以及引入AI在明确界限的使用场景开始。信任、治理与

组织准备必须与技术的发展同步演进。

实现自主化需要一条清晰的路线图，从孤立的试点项目过渡到领域级自主化，最终实现跨领域自主化。

以意图驱动的运营。加拿大电信（TELUS）和凯捷（Capgemini）的联合经验表明，持续的商业价值来自于围绕自主网络共享愿景，将技术、运营和战略相一致。

电信管理论坛：自主网络

For more details, contact: 更多信息，请联系：

阿里·提兹加达姆
同仁 & 首席自动化架构师TE
LUS

卡利马尼·戈文达拉贾恩
技术总监 印孚瑟斯

沙米克·米什拉
副主席兼首席技术官 连接
能力 贝恩咨询

阿马尔·阿尔-贝塔尔
高级总监 - 电信行业领导者，凯捷咨
询

阿什什·兰格内卡尔
副总统，部门领导
电信、零售和服务
凯捷加拿大

关于凯捷咨询

Capgemini 是一家由人工智能驱动的全球商业和技术转型伙伴，提供可衡量的商业价值。我们想象组织的未来，并通过人工智能、技术和人才将其变为现实。凭借近60年的深厚底蕴，我们是一个在50多个国家拥有42万名团队成员的负责任和多元化的集团。我们凭借深厚的行业专业知识和强大的合作伙伴生态系统，提供端到端的服务和解决方案，利用我们在战略、技术、设计、工程和商业运营方面的能力。该集团2024年全球收入为220亿欧元。

让它成为现实。
www.capgemini.com

关于泰卢斯

TELUS 是一家全球领先的通讯科技公司，在全球45个国家和地区运营，年度收入超过200亿美元，通过其针对消费者、企业和公共部门的高级宽带服务，拥有超过2100万客户连接。借助科技促进卓越的人类成果，TELUS 热衷于把客户和社区放在首位，在全球引领客户服务卓越和社会资本主义发展。

TELUS和TELUS标志是TELUS通信公司的商标，经授权使用。所有其他商标均为各自所有者的财产。

www.TELUS.com

